

Pemeliharaan Sistem Bahan Bakar Electronic Fuel Injection (EFI)

1. Komponen Utama Aliran Udara dan Sensor

Sistem Electronic Fuel Injection (EFI) mengandalkan sensor aliran udara untuk menentukan beban kerja mesin. Sensor Mass Air Flow (MAF) mendeteksi massa udara yang masuk, sedangkan Throttle Position Sensor (TPS) membaca sudut pembukaan katup throttle secara presisi. Sensor Suhu Udara Masuk (Intake Air Temperature / IAT) memberikan koreksi kerapatan udara berdasarkan temperatur udara luar.

2. Aktuator Injektor dan Pengaturan Tekanan Bensin

Pompa bahan bakar elektrik mengalirkan bensin bertekanan tinggi dari tangki menuju fuel rail dengan tekanan standar antara 2.5 hingga 3.0 bar. Pressure regulator menjaga kestabilan tekanan kerja. Injektor elektromagnetik bertugas menyemprotkan kabut bensin ke lubang intake manifold. Durasi pembukaan injektor diatur langsung oleh ECU mobil berdasarkan kalkulasi beban mesin.

3. Diagnosis Kerusakan Sistem Menggunakan Scanner OBD-II

Diagnosis malafungsi sistem kontrol mesin dilakukan dengan menghubungkan diagnostic scanner tool ke konektor OBD-II 16-pin di bawah dashboard kemudi. Kode kerusakan standar seperti DTC P0171 menandakan rasio bahan bakar terlalu miskin (system too lean), sedangkan kode DTC P0113 menandakan sinyal rangkaian sensor IAT mengalami voltase tinggi akibat kabel terputus.

4. Jadwal Pemeliharaan Berkala

Saringan bensin (fuel filter) wajib diganti secara berkala setiap interval 40.000 km guna mencegah kotoran menyumbat saringan mikro nosel injektor. Pembersihan throttle body dan ruang bakar menggunakan cairan injector cleaner dianjurkan setiap 20.000 km guna menjaga kestabilan putaran idle.